

# Documentação de um Serviço de E-commerce

## **Eleven Auto Parts**

Autoria: Dev. Josué Vinícius Lima Nascimento

Revisor: Felipe Ribeiro Baciega Andrade

São Paulo 2025

## Contents

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 1   | Introdução ao Documento .....                      | 4  |
| 1.1 | Tema.....                                          | 4  |
| 1.2 | Objetivo do Projeto.....                           | 4  |
| 1.3 | Delimitação do Problema .....                      | 4  |
| 1.4 | Justificativa da Escolha do Tema .....             | 4  |
| 1.5 | Método de Trabalho .....                           | 5  |
| 1.6 | Organização do Trabalho .....                      | 5  |
| 2   | Descrição Geral do Sistema .....                   | 6  |
| 2.1 | Descrição do Problema .....                        | 6  |
| 2.2 | Principais Envolvidos e suas Características ..... | 6  |
| 2.3 | Regras de Negócio .....                            | 6  |
| 3   | Requisitos do Sistema .....                        | 6  |
| 3.1 | Requisitos Funcionais.....                         | 6  |
| 3.2 | Requisitos Não-Funcionais.....                     | 7  |
| 3.3 | Protótipo .....                                    | 7  |
| 3.4 | Métricas e Cronograma .....                        | 7  |
| 4   | Análise e Design .....                             | 7  |
| 4.1 | Arquitetura do Sistema .....                       | 7  |
| 4.2 | Modelo de Dados.....                               | 7  |
| 5   | Implementação .....                                | 8  |
| 6   | Testes .....                                       | 9  |
| 6.1 | Plano de Testes .....                              | 9  |
| 6.2 | Execução do Plano de Testes .....                  | 9  |
| 7   | Implantação .....                                  | 10 |
| 7.1 | Diagrama de Implantação .....                      | 10 |
| 7.2 | Manual de Implantação .....                        | 10 |
| 8   | Manual do Usuário .....                            | 11 |
| 9   | Conclusões e Considerações Finais.....             | 12 |

## **Prefácio**

Gerenciando a criação de um serviço de e-commerce inovador, esta documentação vai além de uma simples guia técnica é um plano detalhado que transforma a forma como empresas desenvolvem plataformas de vendas online. Com integração ferramentas (Sistema de Gestão de E-commerce), visualização responsiva em tempo real, interfaces intuitivas e funcionalidades de pagamento seguro, o serviço otimiza a criação de lojas virtuais, oferecendo uma experiência personalizada para clientes em dispositivos móveis e desktops.

O serviço inclui recursos como design responsivo, integração com gateways de pagamento como Stripe, atualizações de estoque em tempo real, geração de relatórios analíticos e suporte a múltiplos idiomas. Este documento apresenta a visão, os objetivos e os requisitos que orientaram o desenvolvimento deste serviço tecnológico, visando fornecer uma solução eficiente para a criação de e-commerce, com foco em agilidade e escalabilidade.

## **Modelo da Documentação**

Apresentando um roteiro estruturado para documentar o desenvolvimento de serviços de ecommerce, esta seção abrange desde a concepção inicial até a implantação final. O objetivo é assegurar uma documentação clara e alinhada aos objetivos do projeto, com ênfase na criação de plataformas responsivas para gestão de vendas online.

## 1 Introdução ao Documento

Definindo o escopo deste capítulo, o objetivo é apresentar o projeto, plataforma voltada para a criação de e-commerces responsivos, integrando design moderno, funcionalidades de pagamento e gerenciamento de pedidos. Este documento detalha tema, objetivos, delimitação, justificativa, metodologia e organização do trabalho.

### 1.1 Tema

A loja virtual Eleven Auto Parts foca no desenvolvimento de plataformas de e-commerce responsivas para mobile e desktop, integrando sistemas existentes e oferecendo funcionalidades como catálogos de produtos, carrinhos de compras, checkout seguro e relatórios de vendas. A plataforma suporta personalização de design, integração com Stripe para pagamentos e sincronização de dados em tempo real.

### 1.2 Objetivo do Projeto

O principal objetivo é otimizar a criação de e-commerces, integrando empresas e clientes de forma eficiente. Especificamente, busca-se:

- Melhorar o controle de vendas com relatórios analíticos e atualizações em tempo real.
- Integrar a loja virtual a plataformas responsivas para gerenciamento de pedidos.
- Oferecer interfaces intuitivas e personalizáveis para uma experiência de usuário superior.
- Garantir transações seguras via Stripe e suporte a múltiplos idiomas.
- Fornecer ferramentas de análise de desempenho para otimizar vendas.

### 1.3 Delimitação do Problema

O serviço concentra-se na criação de e-commerces responsivos, abrangendo design, gerenciamento de produtos, processamento de pagamentos e relatórios. A integração com as bibliotecas nativas que suportam dados de vendas, estoque e clientes de forma eficiente e acessível.

### 1.4 Justificativa da Escolha do Tema

A demanda crescente por e-commerces responsivos justifica este projeto, dado o aumento do comércio eletrônico e a necessidade de plataformas adaptáveis. Recursos como design responsivo, segurança de pagamentos e relatórios analíticos oferecem vantagens competitivas, aprimorando a eficiência das vendas online.

## 1.5 Método de Trabalho

O desenvolvimento utilizará metodologias ágeis, com ênfase em Scrum, para entregas incrementais. Tecnologias como React com Next.js (frontend), Node.js com Express.js (backend) e PostgreSQL (banco de dados) serão empregadas, garantindo flexibilidade e adaptação às necessidades do e-commerce.

## 1.6 Organização do Trabalho

A documentação está estruturada em:

- Capítulo 1: Introdução ao serviço, incluindo tema e objetivos.
- Capítulo 2: Metodologia e descrição geral.
- Capítulo 3: Requisitos técnicos e funcionais.
- Capítulo 4: Implementação e design da solução.
- Capítulo 5: Testes e validação.
- Capítulo 6: Conclusões e considerações finais.

## 2 Descrição Geral do Sistema

### 2.1 Descrição do Problema

Quem é afetado?

- Empresas: Necessitam de plataformas para vender produtos online com eficiência.
- Clientes: Buscam experiências de compra intuitivas em dispositivos móveis e desktops.
- Administradores: Supervisionam a plataforma e gerenciam vendas e usuários.

Qual é o impacto?

- Reduzir barreiras na criação de e-commerces com ferramentas responsivas.
- Otimizar vendas e gerenciamento de estoque com atualizações em tempo real.
- Melhorar a experiência do cliente com design adaptável e pagamentos seguros.

Solução proposta:

- Plataforma responsiva com catálogos, carrinhos e checkout seguro.
- Integração com Stripe para transações e relatórios analíticos.

### 2.2 Principais Envolvidos e suas Características

- Empresas: Gerenciam produtos, vendas e integrações com a Stripe.
- Clientes: Utilizam a plataforma para compras em dispositivos diversos.
- Administradores: Monitoram desempenho e gerenciam configurações.
- Equipe de Desenvolvimento: Desenvolve frontend, backend e integrações.

### 2.3 Regras de Negócio

- Autenticação: Apenas usuários registrados acessam áreas restritas.
- Pagamentos: Transações seguras via Stripe com validação de dados.
- Estoque: Atualizações em tempo real para evitar vendas de itens indisponíveis.

## 3 Requisitos do Sistema

### 3.1 Requisitos Funcionais

- RF001: Permitir empresas gerenciarem produtos, categorias e promoções.

- RF002: Oferecer clientes uma interface para navegar, adicionar ao carrinho e finalizar compras.
- RF003: Enviar notificações automáticas sobre status de pedidos e promoções.
- RF004: Administradores gerenciarem usuários, vendas e relatórios.

### **3.2 Requisitos Não-Funcionais**

- Desempenho: Resposta em menos de 2 segundos em 95% das requisições.
- Segurança: Dados criptografados e conformidade com LGPD.
- Escalabilidade: Suporte a crescimento de usuários e transações.
- Compatibilidade: Design responsivo para mobile e desktop.

### **3.3 Protótipo**

- Ferramenta: Figma para design de interfaces.
- Telas: Login, catálogo de produtos, carrinho, checkout e dashboard administrativo.

### **3.4 Métricas e Cronograma**

- Métricas: Estimativa via Pontos de Função para complexidade.
- Cronograma: Sprints semanais monitorados com Microsoft Project.

## **4 Análise e Design**

### **4.1 Arquitetura do Sistema**

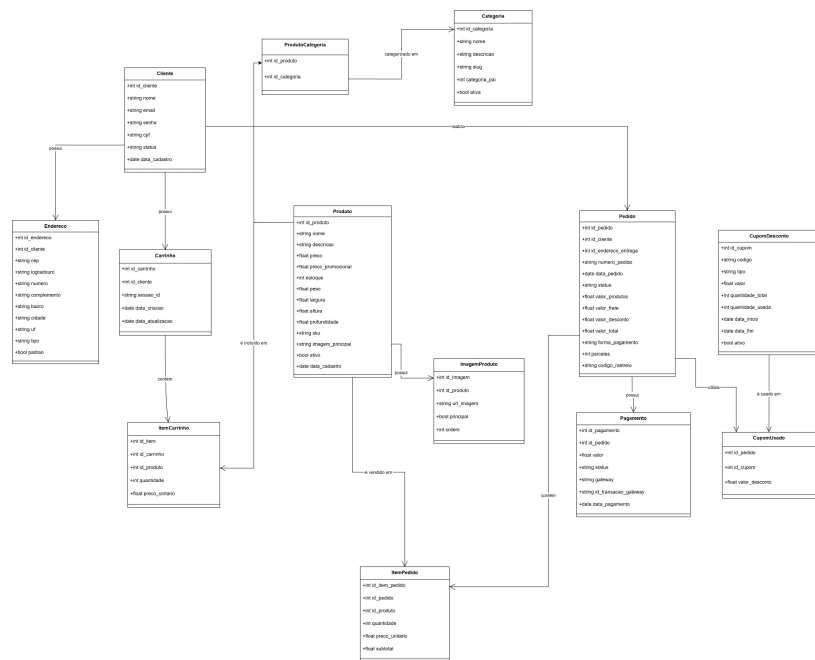
- Modelo: Cliente/servidor com múltiplas camadas.
- Backend: Node.js com Express.js e PostgreSQL.
- Frontend: React com Next.js para design responsivo.

### **4.2 Modelo de Dados**

- Banco de Dados: PostgreSQL com tabelas para produtos, pedidos e usuários.
- Dicionário de Dados: Definições de campos e relações.

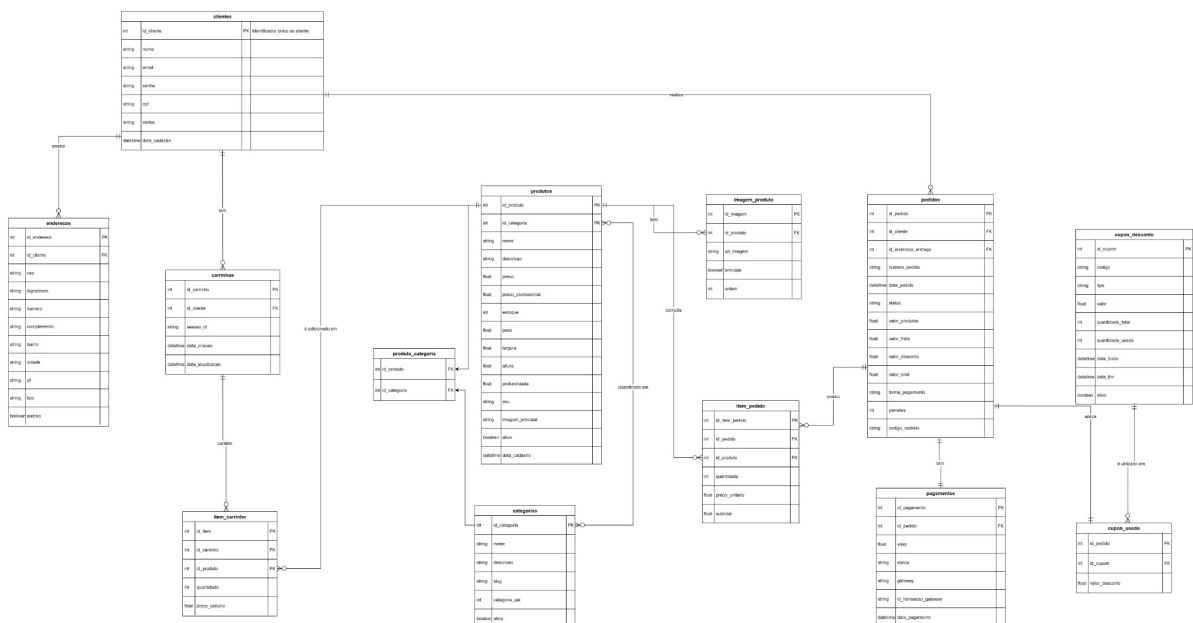
# Modelagem de Dados - Diagramas Complementares

Figura 1 - Diagrama de Classes



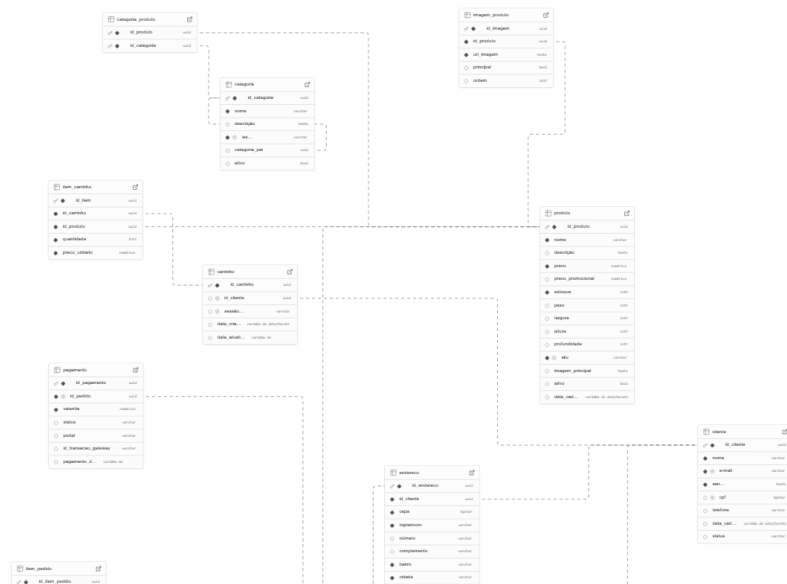
O diagrama de classes demonstra a estrutura lógica do sistema e como as entidades interagem entre si.

Figura 2 - Diagrama Entidade-Relacionamento (ER)



O Diagrama ER representa as chaves primárias, estrangeiras e relacionamentos entre tabelas.

**Figura 3 - Schema Relacional da Eleven Auto Parts**



O schema físico implementa o modelo lógico diretamente no PostgreSQL, com tipos, restrições e índices.

## 5 Implementação

Detalhando a implementação do serviço, segue-se a programação orientada a objetos com padrões como MVC, utilizando React, Node.js e Prisma para integração com PostgreSQL. O código inclui cabeçalhos, comentários JSDoc, tipagem com TypeScript e otimização de consultas.

## **6 Testes**

### **6.1 Plano de Testes**

- Validação de campos, funcionalidades (login, checkout), desempenho e segurança.
- Ferramentas: Jest, Postman e simulações de carga.

### **6.2 Execução do Plano de Testes**

- Registro de resultados com identificação de falhas e ajustes.
- Ambiente controlado para garantir confiabilidade.

## 7 Implantação

### 7.1 Diagrama de Implantação

- Backend em Node.js e PostgreSQL hospedado em Vercel.
- Frontend em React/Next.js distribuído via CDN.

### 7.2 Manual de Implantação

1. Configuração do servidor e banco de dados.
2. Publicação do frontend e integração com Stripe.
3. Testes finais em produção.

## **8 Manual do Usuário**

Instruções para uso, incluindo login, navegação no catálogo, checkout e suporte técnico, disponíveis digitalmente na plataforma.

## **9 Conclusões e Considerações Finais**

A empresa TGL Solutions melhora e otimiza a criação de e-commerces com design responsivo e integração eficiente. Futuras melhorias incluem otimização de desempenho e expansão de funcionalidades.

## **Bibliografia**

1. Documentação do React - <https://reactjs.org>
2. Documentação do Next.js - <https://nextjs.org>
3. Documentação do PostgreSQL - <https://www.postgresql.org/docs>